2015~2016学年第一学期数分AI期末试题

1. (1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{1+\cos x}\right)^{\frac{1}{x\sin x}}=$ _____ [x在幂次上时取对数]

(2) 曲线 $y=e^x$ 上的点到直线 $y=x$ 上的点的最短距离为 _____.

(3) $\int\frac{dx}{x(1+x^{10})}=$ _____.

(4) 若 $y=\arctan\frac{1-x}{1+x}$，则 $y^{(n)}(0)=$ _____.

(5) 已知 $a,b>0$，$ab=1$，m,n 是正整数，则 a^m+b^n 的最小值为 _____.

(6) 方程 $x^q+ax+b=0$ 有重根的充分必要条件是 _____.

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\ln(\sin(\arctan n))$.

3. $\forall a,b,c,d>0$，且不为1，$abcd=1$，求证：$a^{2015}+b^{2015}+c^{2015}+d^{2015}<a^{2016}+b^{2016}+c^{2016}+d^{2016}$

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上两阶可导，$c=\min\{f(a),f(b)\}\le 0$，又对 $\forall x\in[a,b]$，$f''(x)+5f'(x)-6f(x)\le 0$，求证：$\forall x\in[a,b]$，$f(x)\ge c$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上[illegible]，$f''(x)+5f'(x)-6f(x)\leq 0$，求证：$\forall x\in[a,b]$，$f(x)\geq c$.

5. 若对 $\forall x\in R, \forall n\in Z^+$，$\left|f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{(2k)!}|x|^k\right|\leq\frac{|x|^{2n+1}}{(2n+2)!}$ 恒成立，求函数 $f(x)$.

证明并判断其在 $(-\infty,+\infty)$ 上是否一致连续.

6. 证明如下形式的 L'Hospital 定理：若 $f(x),g(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 可导，(1) $\lim_{x\to+\infty}g(x)=\infty$；(2) $\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=0$ 且 $g'(x)\neq 0$，则 $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0$.

7. 讨论函数 $y=\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)}$ 的单调性、极值、凸性、拐点、渐近线，并作出图象.

8. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x\to 0}\left(1-x+2x^2+\frac{f(x)}{x^2}\right)^{\frac{1}{x\tan x}}=e^2$

(1) 求 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$，$f'''(0)$ 及 $f^{(4)}(0)$.

(2) 求 $\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x^2}\right)^{\frac{1}{x}}$.